

WEEK 3 • 一切皆檔案

第三週： 什麼都是檔案

今天三件事：走進板子、用檔案點燈、寫一支跑馬燈。

01

走進去

02

點燈

03

跑馬燈

今天交什麼

帶走一支腳本，交回一張卡

當堂卡現在交；腳本和對照表 10/01 上課前上 e學苑。

當堂卡・交

腳本・帶走

對照表・帶走

你的板

就是你 W2 接的那塊

接上線，用 W2 那支 adb 進去，就在板子裡了。

01

接上線

USB-C 資料線

02

找到 adb

```
ADB=$(find ... )
```

03

進殼

```
"$ADB" shell
```

ONE NEW IDEA

燈， 也是一個檔案

點燈跟讀檔一樣：往一個檔案裡寫 1。

讀檔



寫檔



燈亮

走一趟

三個指令，走完一趟

ls 看有什麼，cd 走進去，cat 把裡面倒出來。

ls

有什麼

cd

走進去

cat

倒出來

權 限

誰有資格寫這個檔

寫不進去是權限；寫得進去，代表你已經是管理員。



```
sudo echo 1 > brightness
```

> 不歸 sudo 管



```
echo 1 | sudo tee brightness
```

被擋就這樣



教師示範

老師先走一次

從進殼走到燈亮，中間停一次看權限。

01

進殼

02

走一趟

03

抄名字

04

點亮

換你做

你的三件事

走一趟、找到那顆燈、把它點亮。一件一件來。

01

走一趟

```
ls /    cd /sys/class
```

02

找到燈

```
ls /sys/class/leds/
```

03

點亮它

```
echo 1 | sudo tee ...
```

ASK IT RIGHT

出錯了，先做四步

終端機的紅字，就是它的主場。

01

複製原文整段

02

先要它解釋

03

看計畫別全收

04

自己驗一次

SHELL

跑馬燈：讓它自己閃十次

十行以內，for 加 sleep，chmod +x 之後就能跑。

寫成一個檔



chmod +x



它自己跑

```
for i in 1 2 3; do echo 1 > "$LED"; sleep 0.3; done
```



丟給它之前，先過三道門

先寫預期、看到 rm 就問、退回一次寫理由。

GATE 1

我預期

動手前先寫

GATE 2

先問

看到 rm、sudo

GATE 3

退回

理由寫得出來

當堂卡

卡怎麼填，作業交什麼

正面走一趟，背面對照表。

正面

我打了什麼

實際看到

背面

AI 說

真機做

10/01 上課前交 e學苑

課末十分鐘

手機看得到它

掃描的是中央端，被掃到的是周邊端。

